Borsa-1: BIST Hisse Analiz ve Backtest Platformu

Ara Rapor

Proje: Borsa-1 — Akıllı Borsa Analiz Platformu

Ekip Rolü: Backend & Veritabanı (Backtest Engine, API, Oracle Cloud DB)

Tarih: 09 Nisan 2026

1. Introduction

1.1 Problem Definition

Türkiye'deki bireysel yatırımcılar, Borsa İstanbul (BIST) hisse senetlerini analiz ederken karşılaştıkları temel sorunlar şunlardır:

- **Geriye dönük test (backtest) altyapısı eksikliği:** Yatırımcılar, bir stratejiyi gerçek parayla denemeden önce geçmiş veriler üzerinde test edememektedir.
- **Gerçek zamanlı ve tarihsel veri erişim zorluğu:** BIST verilerine 1 dakikalık ve 1 saatlik çözünürlükte erişim sınırlıdır.
- **Teknik analiz otomasyonu yetersizliği:** 30'dan fazla teknik indikatör ve 35+ kural tabanlı stratejiyi birden fazla zaman diliminde aynı anda değerlendirecek bir sistem bulunmamaktadır.

- **Portföy bazlı strateji doğrulama eksikliği:** Birden fazla hisseyi kapsayan stratejilerin portföy düzeyinde simülasyonu yapılamamaktadır.

1.2 Project Objectives

1. **Kapsamlı bir Backtest Engine** geliştirmek: Komisyon, slippage, stop-loss, take-profit ve lot bazlı işlem simülasyonu.
2. **Oracle Autonomous Cloud Database** üzerinde BIST piyasa verisini toplamak ve depolamak (500+ hisse, 127+ BIST-100 hissesi).
3. **RESTful API** (FastAPI) ile veriye, indikatörlere ve backtest sonuçlarına programatik erişim sağlamak.
4. **Multi-timeframe strateji motoru** ile 35+ teknik kural ve 10 hazır preset'i backtest'e açmak.
5. **AI destekli analiz modülü** ile Gemini LLM ve LangGraph tabanlı zeki yatırım asistanı sunmak.
6. Mobil uygulama ekibinin tüketebileceği, Vercel'e deploy edilebilir bir backend altyapısı oluşturmak.

1.3 Scope of the System

KAPSAM	AÇIKLAMA
Backtest Engine	Tek hisse & portföy bazlı, çok zaman dilimli geriye dönük test motoru.
Data Collection	Yahoo Finance → Oracle Cloud DB veri toplama pipeline'ı.
REST API	FastAPI tabanlı fiyat, indikatör, backtest ve AI endpoint'leri.
Oracle Database	BIST_PRICES (1dk) ve BIST_PRICES_1H (1sa) tabloları.
AI Module	Gemini LLM + LangGraph ajanı ile strateji analizi.

> **Not:** Frontend (mobil uygulama) bölümü ekip arkadaşlarımız tarafından ayrı raporlanmaktadır.

2. Requirements

2.1 Functional Requirements

ID	GEREKSİNİM	MODÜL	DURUM
FR-01	Sistem, 500+ BIST hissesinin 1dk ve 1sa OHLCV verisini Oracle DB'ye toplamalı.	Data Collection	✓ Tamamlandı
FR-02	Sistem, tek hisse üzerinde long-only all-in backtest çalıştırabilmeli.	Backtest Engine	✓ Tamamlandı
FR-03	Backtest motoru stop-loss, take-profit, slippage ve komisyon hesaplayabilmeli.	Backtest Engine	✓ Tamamlandı
FR-04	Sistem, çoklu zaman diliminde (1dk–1ay) OHLCV verisi sunabilmeli.	API	✓ Tamamlandı
FR-05	Sistem, 30+ teknik indikatör hesaplayıp API üzerinden sunabilmeli.	API (TA-Lib)	✓ Tamamlandı
FR-06	Sistem, kural tabanlı strateji blueprint'leri ile multi-timeframe backtest yapabilmeli.	Strategy Engine	✓ Tamamlandı
FR-07	Portföy bazlı backtest: Birden fazla hisseyi sabit pozisyon büyüklüğü ile simüle edebilmeli.	Portfolio Backtest	✓ Tamamlandı

2.2 Non-Functional Requirements

ID	GEREKSİNİM	HEDEF
NFR-01	API yanıt süresi (fiyat sorgusu)	< 2 saniye
NFR-02	Backtest motoru performansı	5000+ bar üzerinde saniyelik hesaplama
NFR-03	Veritabanı bağlantı havuzu (connection pool)	1–8 bağlantı
NFR-04	Oracle Wallet ile mTLS güvenli bağlantı	Aktif
NFR-05	Veri tutarlılığı: duplicate kayıt önleme	UNIQUE constraint

2.3 User Roles & Use Cases

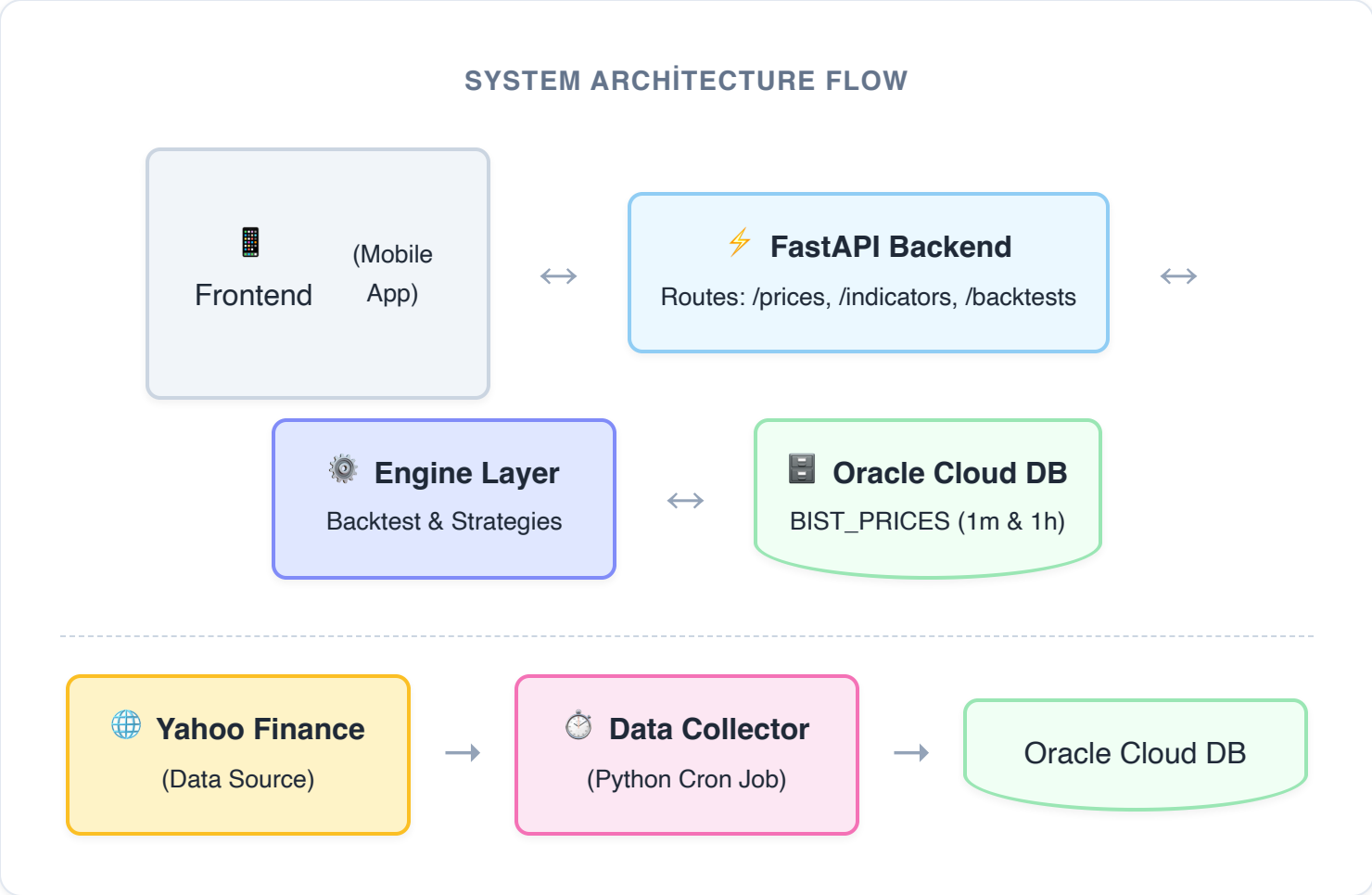
- **Yatırımcı:** Strateji oluşturur, backtest çalıştırır, AI asistana danışır.
- **Mobil Uygulama:** REST API üzerinden veri ve indikatörleri çeker.
- **Sistem Yöneticisi:** Veri toplama cron job'larını izler, Oracle DB bakımını yapar.

3. System / Technical Architecture

3.1 Technology Stack

KATMAN	TEKNOLOJİ	AÇIKLAMA
Web Framework	FastAPI + Uvicorn	Asenkron REST API altyapısı
Database	Oracle Cloud DB	Always Free Autonomous DB
Data Processing	Pandas, NumPy	OHLCV manipülasyonu
Technical Analysis	TA-Lib	30+ İndikatör kütüphanesi
AI Orchestration	LangGraph + Gemini	Reasoning tabanlı analiz ajanı
Data Source	yfinance	Hisse senedi veri akışı

4. System Architecture & Flow



CLASS ARCHİTECTURE OUTLİNE

```
BaseStrategy
 ├── RSIStrategy (config, compute_rsi)
 └── MACDStrategy (config, compute_macd)

BacktestEngine
 ├── Config (cash, fee, slippage, stop/tp)
 ├── Result (trades, equity, metrics)
 └── MultiTimeframeBacktest

DataLayer
 ├── BistPricesClient (1m data)
 ├── BistPrices1HClient (1h data)
 └── HybridBistPricesClient (Routing)
```

5. API & Data Formatting

5.1 API Response Structure

Mobil uygulamanın rahatça tüketebileceği standart JSON yapıları kullanılmıştır:

```
{
  "summary": {
    "totalTrades": 42,
    "winRate": 0.571,
    "totalPnlPct": 18.45,
    "maxDrawdownPct": -6.32
  },
  "trades": [...],
  "stageStats": {...}
}
```

6. Implementation Details

6.1 Backtest Engine Algoritması

Sistem **event-driven** bar-by-bar simülasyon yaklaşımı kullanır:

```
HER BAR İÇİN:
1. ENTRY: Önceki bar sinyali 1 ise -> mevcut bar OPEN'dan al.
   (Slippage ve Komisyon kesilir)

2. STOP/TP KONTROL:
   - GAP Kontrolü: OPEN <= stop veya OPEN >= tp (Gap çıkışı)
   - INTRABAR: LOW <= stop veya HIGH >= tp

3. EQUITY UPDATE: Her bar sonu nakit + pozisyon değeri kaydedilir.
```

7. Testing & Validation

SENARYO	BEKLENEN SONUÇ	DURUM
Oracle DB Bağlantı Testi	Başarılı bağlantı ve sorgu	Geçti
Tablo Veri Ekleme (Duplicate)	ORA-00001 hatası yakalanır (UNIQUE)	Geçti
TA-Lib İndikatör Hesaplama	NaN temizlenmiş doğru RSI/MACD	Geçti
Stop-Loss & Take-Profit Tetiklenmesi	Fiyat hedefe değdiğinde pozisyon kapanır	Geçti
Timeframe Aggregation (1h, 4h, 1d)	Açılış/Kapanış saatlerine göre OHLCV özeti	Geçti

8. Results & Conclusion

8.1 Achieved Functionality

Geliştirilen backend altyapısı, **127+ hissenin 1 dakikalık, 500+ hissenin 1 saatlik** verilerini Oracle Cloud üzerinde başarıyla barındırmakta ve FastAPI üzerinden sunmaktadır. Geriye dönük test motoru (Backtest Engine), slippage, komisyon ve stop-loss maliyetlerini gerçeğe yakın simüle etmektedir.

8.2 Limitations

- **Sadece Long Yönlü:** Sistem şu anda short pozisyonları (açığa satış) simüle etmemektedir.
- **YFinance Limitleri:** Ücretsiz API kullanıldığından veri çekme hızı rate-limit'e tabidir.

Değerlendirme: Bu rapor backend mimarisini anlatmaktadır. Tam proje teslimi için mobil (frontend) raporuyla birleştirilecektir.

9. GitHub & Deployment

```
# 1. Repoyu Klonla
git clone https://github.com/[REPO]/backtest.git

# 2. Gereksinimleri Kur (TA-Lib C kütüphanesi gerektirir)
pip install -r requirements.txt

# 3. Ortam Değişkenleri (.env)
ORACLE_DB_USER=ADMIN
ORACLE_DB_PASSWORD=*****
ORACLE_DB_DSN=evalondb_high

# 4. Sunucuyu Başlat
uvicorn api.main:app --reload
```